



**Ingeniería de Software I
(Introducción a base de datos)**

Trabajo integrador

Grupo Nro: 2

Integrantes: Santino Grimaldi

Leonel Agustin Ramirez

Martín Ruben Vigil Szapiro

Docentes: Prof. Javier Vescio / Inst.

Marcelo Wolf

2026

Github: <https://github.com/Santino-gh/TP-Base-de-datos.git>

Diseñar un modelo conceptual que represente adecuadamente el problema.

A. Entidad: Mozo

- **Justificación de Atributos:** Se definen **IdMozo** (Clave Primaria), **Nombre** y **Turno** para responder a los deseos del cliente de consultar el rendimiento del personal.
- **Relación "Atiende" (Mozo 1 : N Pedido):** Un mozo toma múltiples pedidos a lo largo de su jornada de trabajo, pero cada pedido individual pertenece y es registrado por un único mozo. Por lo tanto, un mozo puede **atender** múltiples pedidos.

B. Entidad: Mesas

- **Justificación de Atributos:** Se define **IdMesa** (Clave Primaria). Al no haber datos relevantes, solo se mantiene su PK.
- **Relación "Realiza" (Mesas 1 : N Pedido):** El enunciado dice: "*cada mesa puede recibir múltiples pedidos a lo largo del tiempo*". Por lo que: una mesa puede **realizar** múltiples pedidos. Un pedido se asocia a una sola mesa en un instante dado.

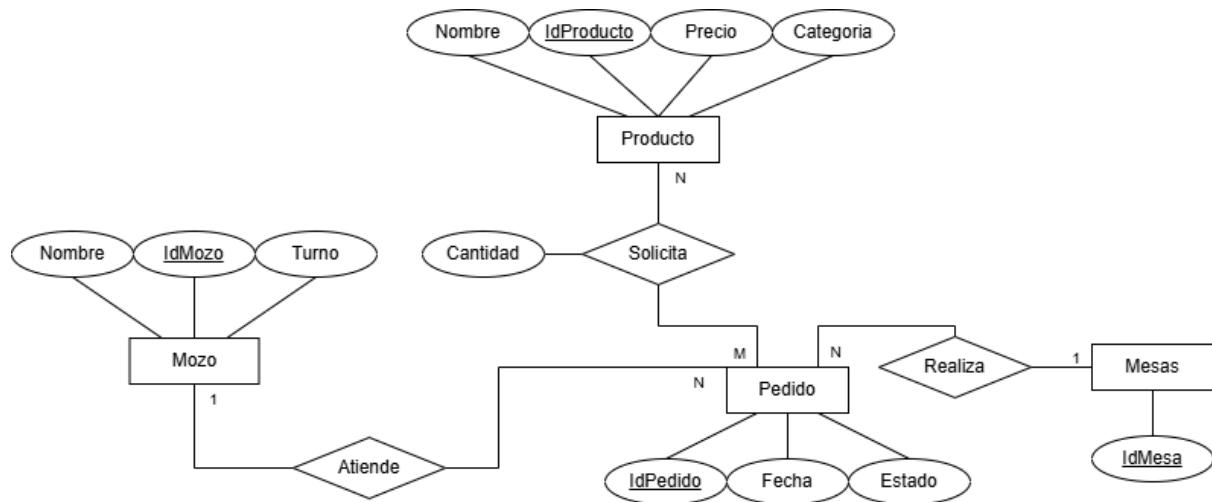
C. Entidad: Pedido

- **Justificación de Atributos:** Se establece **IdPedido** (Clave Primaria), **Fecha** (esencial para ordenar cronológicamente) y **Estado** (un atributo clave para controlar la evolución del pedido, como que se cancele o sea entregado).

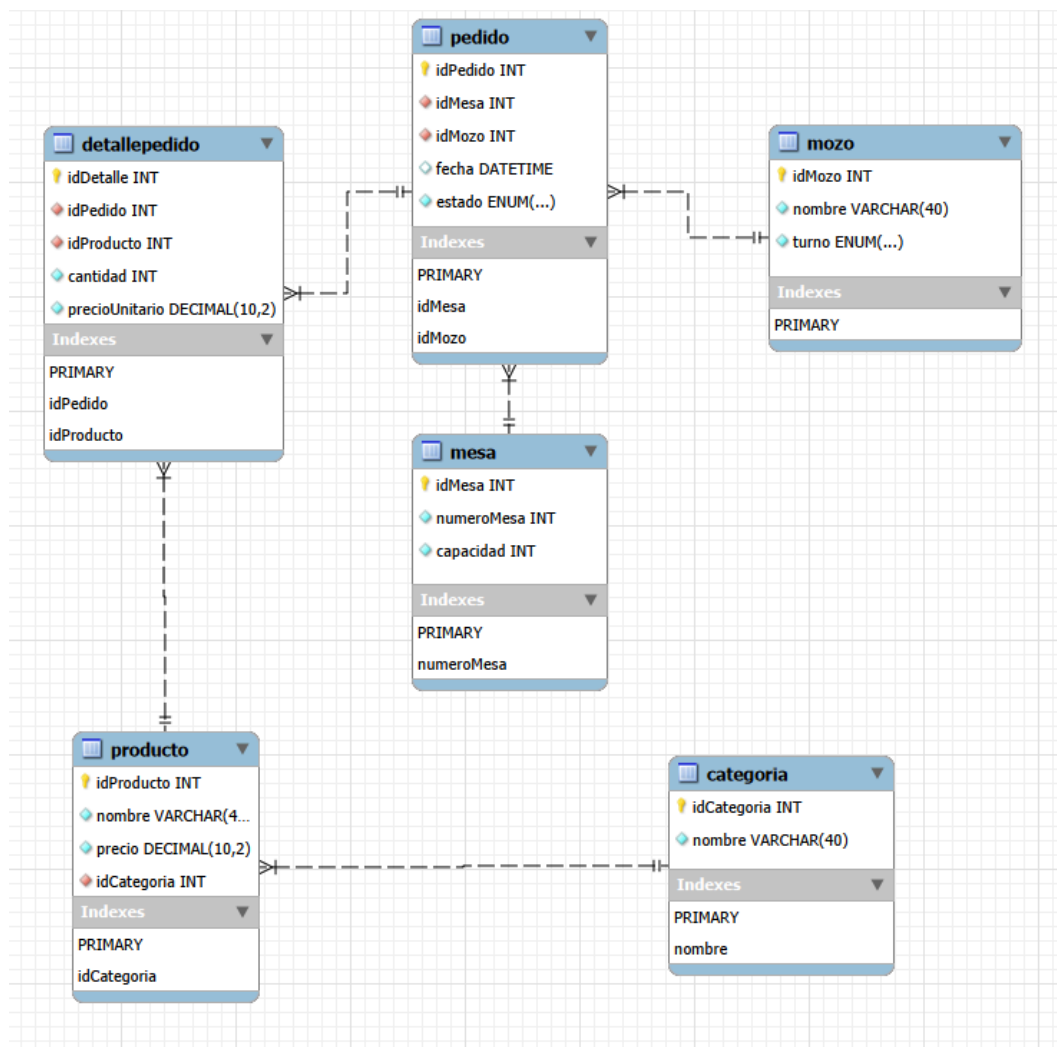
D. Entidad: Producto

- **Justificación de Atributos:** Se definen **IdProducto** (Clave Primaria), **Nombre**, **Precio** y **Categoría**. En el enunciado se menciona que "*no está claro si todos comparten las mismas características o si existen distintas categorías*"; Para considerar ese caso, se define el atributo atómico **Categoría** para facilitar las consultas futuras.
- **Relación "Solicita" (Pedido M : N Producto):** El requerimiento dicta que "*cada pedido puede incluir varios productos*". Entonces, un producto puede ser **solicitado** en muchos pedidos. Al ser una relación **Muchos a Muchos (M:N)**, el atributo **Cantidad** se coloca directamente asociado al rombo de la relación, ya que la cantidad de unidades depende de la combinación exacta de un pedido y un producto específicos.

Construir el Diagrama Entidad-Relación (DER) correspondiente.



Transformar el modelo en un esquema relacional aplicando formas normales (hasta 3FN).



Justificación de decisiones de diseño

1. Separación de Productos y Categorías

Requerimiento del Cliente: El enunciado decía que el restaurante vende distintos productos, pero que no estaba del todo claro si se dividían en categorías o si tenían características diferentes.

Decisión de Diseño: Creamos la tabla **categoría** y la vinculamos con **producto** mediante una relación de 1 a N.

Justificación: Al dejar las categorías en una tabla aparte, el diseño queda ordenado y no repetimos texto de más (cumpliendo con la Tercera Forma Normal). Si el día de mañana el cliente nos dice que quiere separar los platos en "Apto Celíacos", "Minutas" o "Bebidas", la base de datos ya está lista para soportarlo sin tener que reestructurar todo el sistema.

2. Estructura del Pedido y el Detalle

Requerimiento del Cliente: Necesitaban que una mesa pudiera hacer varios pedidos a lo largo del día, y que cada pedido tuviera varios productos dentro.

Decisión de Diseño: Dividimos la tabla en dos tablas: **pedido** (que funciona como la cabecera con los datos generales) y **detallePedido** (donde va cada renglón de lo que se pidió).

Justificación: Como un pedido puede tener muchos productos y un producto se vende en muchos pedidos, tuvimos que romper esa relación de "Muchos a Muchos". En **detallePedido** metimos la **cantidad** y el **precioUnitario**. Guardar el precio ahí nos asegura que si el restaurante aumenta el precio de la milanesa la semana que viene, los pedidos que se cobraron hoy no cambien su valor histórico.

3. Control de Cambios y Cancelaciones en los Pedidos

Requerimiento del Cliente: Había dudas sobre qué hacer si un cliente quería cambiar algo del pedido, agregar más comida o directamente cancelar lo que pidió.

Decisión de Diseño: Se introdujo el atributo **estado** con un tipo de dato **ENUM('Pendiente', 'Entregado', 'Cancelado')** en la tabla **pedido**.

Justificación: Con esto resolvemos el problema sin borrar datos. Si el cliente quiere agregar algo, el mozo suma filas en **detallePedido**. Si el cliente se arrepiente y quiere cancelar, no borramos el pedido de la base de datos (porque si no, el dueño nunca se enteraría de qué pasó); simplemente cambiamos el estado a 'Cancelado'. Así el restaurante mantiene la consistencia y no pierde el rastro de nada.

4. Vinculación de Mesas y Mozos

Requerimiento del Cliente: El cliente quería poder sacar estadísticas de qué mesas se usan más y qué mozos trabajan mejor, pero el enunciado decía que no se sabía si los pedidos siempre eran de una sola mesa.

Decisión de Diseño: Relacionamos cada registro de **pedido** directamente con un único **idMozo** y un único **idMesa** mediante claves foráneas.

Justificación: Asumimos la lógica estándar: un pedido pertenece a una mesa y lo atiende un mozo. Esto hace que armar las consultas con **JOIN** y **GROUP BY** para los reportes que nos piden (como ver qué mozo vendió más) sea súper directo y rápido.

5. Evitar Datos Falsos o "Informales"

Requerimiento del Cliente: El restaurante nos planteó que actualmente los mozos toman los pedidos de forma manual y registran todo de manera informal. Esto les viene generando un montón de errores, demoras y les cuesta muchísimo reconstruir qué pasó realmente en cada servicio.

Decisión de Diseño: Metimos restricciones como **NOT NULL, UNIQUE** para que no se dupliquen los números de mesa, y un **CHECK (cantidad > 0)** en los productos.

Justificación: El principal problema del restaurante es que anotaban todo de forma informal y se armaba lío. Al obligar a la base de datos a controlar que no te metan una cantidad negativa o una mesa que no existe, nos aseguramos de que la información sea limpia y centralizada, tal como lo pidió el cliente.

- **Tabla de consultas:**

Todos los pedidos con mozo y mesa, JOINS entre múltiples tablas

	idPedido	numeroMesa	mozo	fecha	estado
▶	1	1	Carlos Gómez	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	21	21	Carlos Gómez	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	2	3	María Rodríguez	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	22	22	María Rodríguez	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	3	5	Jorge López	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	23	23	Jorge López	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	4	7	Ana Martínez	2026-06-17 20:07:34	Pendiente
	24	24	Ana Martínez	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	5	9	Luis Pérez	2026-06-17 20:07:34	Pendiente
	25	25	Luis Pérez	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	6	2	Sofía Bruno	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	26	26	Sofía Bruno	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	7	4	Diego Díaz	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	27	27	Diego Díaz	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	8	6	Elena Gómez	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	28	28	Elena Gómez	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	9	8	Marcos Silva	2026-06-17 20:07:34	Pendiente
	29	29	Marcos Silva	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	10	10	Laura Torres	2026-06-17 20:07:34	Pendiente
	30	30	Laura Torres	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	11	11	Gabriel Ruiz	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	31	1	Gabriel Ruiz	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	12	12	Lucía Castro	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	32	2	Lucía Castro	2026-06-17 20:07:34	Entregado
	13	13	Martín Sosa	2026-06-17 20:07:34	Entregado

Detalle completo de cada pedido con productos

	idPedido	numeroMesa	mozo	producto	idCategoria	cantidad	precioUnitario	subto
▶	1	1	Carlos Gómez	Papas con Cheddar	6	1	9.50	9.50
	1	1	Carlos Gómez	Jugo de Naranja Exprimido	1	1	2.50	2.50
	21	21	Carlos Gómez	Cazuela de Mariscos	11	1	16.00	16.00
	21	21	Carlos Gómez	Sándwich de Lomito Completo	12	1	9.80	9.80
	21	21	Carlos Gómez	Cerveza Negra Stout	2	2	6.00	12.00
	2	3	María Rodríguez	Fernet con Cola	4	2	9.00	18.00
	2	3	María Rodríguez	Cerveza Negra Stout	2	2	6.00	12.00
	22	22	María Rodríguez	Budín de Pan	18	2	12.50	25.00
	22	22	María Rodríguez	Milanesa a la Napolitana	12	2	5.00	10.00
	22	22	María Rodríguez	Bocha de Helado Americana	19	4	1.80	7.20
	3	5	Jorge López	Tabla de Fiambres	5	2	14.50	29.00
	3	5	Jorge López	Negroni	4	1	5.50	5.50
	23	23	Jorge López	Wok de Vegetales	16	1	11.50	11.50
	23	23	Jorge López	Jugo de Naranja Exprimido	1	1	2.50	2.50
	4	7	Ana Martínez	Ensalada de Rúcula y Parme...	7	1	11.00	11.00
	4	7	Ana Martínez	Cerveza Tirada Pinta	2	3	4.50	13.50
	24	24	Ana Martínez	Pizza de Jamón y Morrone...	14	3	15.00	45.00
	24	24	Ana Martínez	Fideos con Manteca	17	2	3.50	7.00
	24	24	Ana Martínez	Vino Cabernet Sauvignon Bo...	3	2	6.50	13.00
	5	9	Luis Pérez	Tallarines con Tuco	8	6	1.80	10.80
	5	9	Luis Pérez	Jugo de Naranja Exprimido	1	2	2.50	5.00
	25	25	Luis Pérez	Empanada de Pollo	15	2	18.50	37.00
	25	25	Luis Pérez	Vino Malbec Copa	3	2	6.50	13.00
	6	2	Sofía Bruno	Vitel Toné	5	1	8.50	8.50
	6	2	Sofía Bruno	Agua con Gas 500ml	1	1	2.00	2.00

Pedidos pendientes de una mesa específica, Filtros con WHERE

	idPedido	numeroMesa	mozo	fecha	estado
▶	4	7	Ana Martínez	2026-06-17 20:07:34	Pendiente

Productos de una categoría con precio mayor a X

	nombre	idCategoria	precio
▶	Cerveza Tirada Pinta	2	5.00
	Cerveza Negra Stout	2	4.80

Productos ordenados por precio descendente, Ordenamientos con ORDER BY

	nombre	idCategoria	precio
▶	Jugo de Naranja Exprimido	1	3.50
	Agua con Gas 500ml	1	2.00
	Cerveza Tirada Pinta	2	5.00
	Cerveza Negra Stout	2	4.80
	Vino Cabernet Sauvignon Botella	3	22.00
	Vino Malbec Copa	3	6.50
	Negroni	4	7.00
	Gin Tonic	4	6.80
	Fernet con Cola	4	6.50
	Tabla de Fiambres	5	12.00
	Vitel Toné	5	6.50
	Papas con Cheddar	6	9.50
	Bastones de Mozzarella	6	5.00
	Ensalada de Rúcula y Parmesano	7	5.50
	Ensalada Mixta	7	4.00
	Ravioles de Verdura	8	8.50
	Tallarines con Tuco	8	8.00
	Entraña con Fritas	9	16.00
	Asado de Tira	9	15.00
	Suprema de Pollo Maryland	10	11.00

Pedidos más recientes con total calculado

	idPedido	numeroMesa	fecha	estado	total
▶	1	1	2026-06-17 20:07:34	Entregado	12.00
	2	3	2026-06-17 20:07:34	Entregado	30.00
	3	5	2026-06-17 20:07:34	Entregado	34.50
	4	7	2026-06-17 20:07:34	Pendiente	24.50
	5	9	2026-06-17 20:07:34	Pendiente	15.80
	6	2	2026-06-17 20:07:34	Entregado	10.50
	7	4	2026-06-17 20:07:34	Entregado	25.00
	8	6	2026-06-17 20:07:34	Entregado	16.50
	9	8	2026-06-17 20:07:34	Pendiente	18.00
	10	10	2026-06-17 20:07:34	Pendiente	14.00
	11	11	2026-06-17 20:07:34	Entregado	82.00
	12	12	2026-06-17 20:07:34	Entregado	40.00
	13	13	2026-06-17 20:07:34	Entregado	33.00
	14	14	2026-06-17 20:07:34	Pendiente	25.00
	15	15	2026-06-17 20:07:34	Cancelado	47.60
	16	16	2026-06-17 20:07:34	Entregado	18.00
	17	17	2026-06-17 20:07:34	Entregado	18.00
	18	18	2026-06-17 20:07:34	Entregado	21.00
	19	19	2026-06-17 20:07:34	Pendiente	18.50
	20	20	2026-06-17 20:07:34	Pendiente	18.50
	21	21	2026-06-17 20:07:34	Entregado	37.80
	22	22	2026-06-17 20:07:34	Entregado	42.20
	23	23	2026-06-17 20:07:34	Entregado	14.00

Productos con más de 5 unidades vendidas (HAVING)

	producto	idCategoria	unidades_vendidas
▶	Tallarines con Tuco	8	18
	Cerveza Tirada Pinta	2	13
	Agua con Gas 500ml	1	10
	Jugo de Naranja Exprimido	1	9
	Cerveza Negra Stout	2	8
	Milanesa a la Napolitana	12	8
	Bocha de Helado Americana	19	8
	Vino Malbec Copa	3	7
	Tabla de Fiambres	5	7
	Pizza de Jamón v Morrones	14	7

Cantidad de pedidos y recaudación por mozo, Agrupamientos con GROUP BY

	mozo	turno	cantidad_pedidos	total_recaudado
►	Marcos Silva	Noche	2	142.00
	Laura Torres	Mañana	2	95.00
	Ana Martínez	Mañana	2	89.50
	Gabriel Ruiz	Tarde	2	88.70
	María Rodríguez	Tarde	2	72.20
	Lucía Castro	Noche	2	72.00
	Luis Pérez	Tarde	2	65.80
	Diego Díaz	Mañana	2	54.00
	Carlos Gómez	Mañana	2	49.80
	Jorge López	Noche	2	48.50
	Tomás Herrera	Noche	1	47.60
	Martín Sosa	Mañana	1	33.00
	Elena Gómez	Tarde	2	32.80
	Clara Benítez	Tarde	1	25.00
	Sofía Bruno	Noche	2	21.00
	Camila Romero	Noche	1	21.00
	Facundo Acosta	Mañana	1	18.50
	Julieta Peralta	Tarde	1	18.50
	Valentina Paz	Mañana	1	18.00
	Nicolás Ibáñez	Tarde	1	18.00

Actividad por mesa (pedidos y total generado)

	numeroMesa	capacidad	total_pedidos	total_facturado
►	29	6	1	124.00
	11	6	1	82.00
	30	12	1	81.00
	24	6	1	65.00
	25	8	1	50.00
	15	8	1	47.60
	2	2	2	42.50
	22	4	1	42.20
	12	6	1	40.00
	21	2	1	37.80
	5	4	1	34.50
	13	6	1	33.00
	3	2	1	30.00
	27	4	1	29.00
	4	2	1	25.00
	14	6	1	25.00
	7	4	1	24.50
	18	2	1	21.00
	1	2	2	18.70
	19	4	1	18.50

Productos más solicitados (ranking), Funciones de agregación

	producto	idCategoria	unidades_vendidas	veces_pedido	ingreso_total
►	Tallarines con Tuco	8	18	2	32.40
	Cerveza Tirada Pinta	2	13	5	58.50
	Agua con Gas 500ml	1	10	5	20.00
	Jugo de Naranja Exprimido	1	9	5	22.50
	Cerveza Negra Stout	2	8	3	48.00
	Milanesa a la Napolitana	12	8	2	40.00
	Bocha de Helado Americana	19	8	2	27.20
	Vino Malbec Copa	3	7	3	45.50
	Tabla de Fiambres	5	7	3	101.50
	Pizza de Jamón y Morrones	14	7	2	105.00
	Fernet con Cola	4	5	2	45.00
	Fideos con Manteca	17	5	2	17.50
	Papas con Cheddar	6	4	3	38.00
	Ensalada Mixta	7	4	2	14.00
	Ensalada de Rúcula y Parm...	7	4	3	44.00
	Vino Cabernet Sauvignon B...	3	3	2	18.00
	Vitel Toné	5	3	2	25.50
	Wok de Vegetales	16	3	2	34.50
	Copa Melba	19	3	1	40.50
	Café Tarrito	20	3	3	14.30

Resumen general del servicio

	total_pedidos	mesas_atendidas	facturacion_total	ticket_promedio	venta_maxima	venta_minima
►	32	30	1030.90	14.519718	60.00	2.00